超星·期刊

药物化学“阿司匹林”的课程思政教学设计*

刘慧娟，马 丽，曹 富

（安庆医药高等专科学校药学系，安徽 安庆 246052）

摘 要：药物化学是药学专业的主干专业课，落实“课程思政”的教育方针就需要对其中的思政元素进行挖掘。解热镇痛药阿司匹林作为药物化学课程中的重点代表药物之一，教学过程中通过科学事迹介绍和拓展内容进行思政教育，潜移默化的培养学生坚持不懈的科学精神，提高专业素养和创新意识，培养学生爱国情怀以及职业责任感，真正落实立德树人的根本任务，实现全程育人。

关键词：药物化学；阿司匹林；课程思政；教学设计

中图分类号：G642 **文献标志码**：A **文章编号**：1001-9677(2021)09-0208-04

Ideological and Political Teaching Design for Course of Medicinal Chemistry “Aspirin”*

LIU Hui-juan, *MA Li*, *CAO Fu*

(Department of Pharmacy, Anqing Medical and Pharmaceutical College, Anhui Anqing 246052, China)

Abstract: Medicinal Chemistry is the main professional course of Pharmacy. To implement the educational policy of “curriculum ideological and political”, it is necessary to explore the ideological and political elements. The antipyretic and analgesic aspirin is one of the key representative drugs in Medicinal Chemistrycourse. In the teaching process, ideological and political education was carried out by introducing scientific deeds and expanding content, which subtly cultivated students' perseverance and scientific spirit, improved professionalism and innovation awareness, cultivated students' patriotism and professional responsibility, really implementing the fundamental task of Lide to cultivate people and realize the whole process of educating people.

Key words: Medicinal Chemistry; aspirin; curriculum ideology; teaching design

课程思政是将思想政治教育融入其他课程教育教学中，寓价值观引导于知识传授之中[1]，其中主干专业课的课程思政教学改革是最为关键的部分。药物化学是药学专业的一门重要的专业课，解热镇痛药阿司匹林作为三大经典药物之一，是药物化学中的重点药物，对于阿司匹林药物学习中思政元素的挖掘和融合进行教学设计。选用教材为全国高等职业教育药学类专业国家卫健委“十三五”规划教材，人卫版，葛淑兰、张彦文主编。

1 课程信息

药物化学是面对药学专业的重要专业课，课程内容主要包括各类药物的发展概况；典型药物的名称、化学结构及结构特征、理化性质、药理作用及主要用途；重要结构类型药物的构效关系、体内代谢及合成路线；同时简要介绍药物代谢反应、新药研究和开发的基本知识[2]。课程知识面广，既涉及生物化学、生理学、有机化学、无机化学等基础学科，与专业课药理学密切相关，同时也是学习药物分析、药剂学等专业课程的理论基础，既有一定的实践性、应用性，又是学生日后考取执业药师等药学类证书的必备知识，所以学好药物化学对药学专业学生来说至关重要。

2 学情分析

课程开设在专科二年级第三学期，三年制专科学生理论基础薄弱，面对大量需要记忆的化学知识点，和抽象的构效关系，普遍感觉难学难懂[3]，大大降低学习兴趣。但是专科学生学习态度还算认真，上课活跃度比较好，有一定的求知欲，记忆力较好，虽然已经学过无机化学、有机化学、生物化学等基础课，但整体理论知识掌握的不够好，本学期刚接触药物化学、药理学两门专业课，对专业课的了解认知还不够。因此，授课过程中需要及时回顾以往的基础知识，并根据学生的特点，多运用情景设置、问题导向以及前沿拓展等教学手段调动学生学习兴趣和积极性，运用思维导图、结构拆分、概括对比等形式帮助学生建立药物化学的学习方法。

3 教学任务与目标

通过介绍阿司匹林发展历程和合成路径，对其水杨酸母核的结构特征进行重点分析，在此基础上引导学生掌握阿司匹林理化性质，并从临床应用、不良反应和构效延伸出该类药物的结构优化方向为下节课药物结构的引入做好铺垫。按照教学大

* **基金项目**：安庆医药高等专科学校混合课程建设项目(No：2019HK016)。
第一作者：刘慧娟(1986-)，女，讲师，主要从事药物化学、药物分析教学科研工作。

超星·期刊

纲要求和学生的专业基础确立教学重点：掌握阿司匹林的化学结构、性质分析、构效关系及临床应用。教学难点：阿司匹林化学结构、性质分析、构效关系及临床应用。

(1)知识目标：掌握阿司匹林的结构、性质、构效关系及临床应用；熟悉阿司匹林合成过程；了解阿司匹林的悠久历史。(2)能力目标：根据药物的性质分析和合成过程对药物进行质量分析；为该类药物的生产、制备、质量分析、贮存保管以及使用等奠定理论基础；培养学生日常用药的科学常识和指导用药的能力。(3)素质和思政目标：培养学生探索问题、解决问题的能力；培养学生严谨和坚持不懈的科学精神；提高专业素养和创新意识；培养学生爱国情怀以及职业责任感。

4　教学方法

根据药物化学的课程特点，本节课贯彻“结构→性质→临床应用”和“提出问题—探索、解析问题—解决问题”这两条主线来讲解。通过问题导向法引入新课，设计悬念激发学习兴趣，活跃课堂气氛，促进学生主动思考，培养学生主动学习的能力，为精讲内容做准备；通过不断设置问题引导学生一步步探索，最终在新知识学习过程中找到问题的答案，从而解决问题，通过提问课堂反馈回顾本节课所学内容，加深学生记忆，促使学生深入思考，最后课后总结利用思维导图的形式，形成系统完整的知识体系，帮助学生建立学习方法。

精讲新课时，结合直观教学法，采用多媒体课件、图片等方式结合进行讲授，加深学生印象，可以让学生在短时间内获得较多知识。认识结构后可以通过提问引导学生自主思考性质分析以及质量控制方法，并在学习中解决问题；最后药物的临床不良反应和构效关系布置作业，引导学生思考减少药物的不良反应的结构优化方法。

5　挖掘课程思政元素

表 1　课程思政元素在教学内容中的分布

Table 1　The distribution of curriculum ideological and political elements in teaching content

教学知识点	教学内容	思政元素
阿司匹林的历史	阿司匹林上市 120 年的历史中的科学事迹，强调霍夫曼敢于坚持，勇于尝试的新药发展贡献。	引导学生树立不断探索和坚持不懈的科学精神。
临床应用	时间轴的形式讲述阿司匹林临床应用保持老药新用的活力，引入科研工作者不断创新的精神，同时结合新冠肺炎疫情期间传统中药在防治中的实例，让学生体会所有科研成果都依赖于科研人员和医学工作者长期经验的积累和善于创新思考的基础上。	引导学生在工作岗位上要时刻保持善于思考的头脑和干事的恒心，既要尊重传统，又要敢于尝试和创新。
拓展部分	1. 作为心血管预防用药，应用量很大，但是国内高危人群的应用规范性和安全性有待提高，通过举实例说明目前药店工作人员的能力不足； 2. 目前国产阿司匹林肠溶缓释片临床效果已经证明我国研制的阿司匹林安全性已经赶上进口产品[4]； 3. 在庆祝阿司匹林发现 120 年之际，经拜耳博爱基金会授权许可，拜耳(中国)有限公司成为“阿司匹林社会创新奖”主办方； 3. 天然阿司匹林的替代物“轻络素”作为非药物心血管疾病的预防方案，成为安全性更好的新选择。	引导学生一定要努力提高专业素质，尤其是在“健康中国”理念的大环境下，树立起国家卫生健康意识，在药学的工作岗位上真正能学以致用，实现自我的价值。 根据国产阿司匹林的质量提升和国际对中国药品生产研发创新能力的认可，激发学生民族荣誉感，提升学生爱国情怀和职业责任感。

6　教学流程

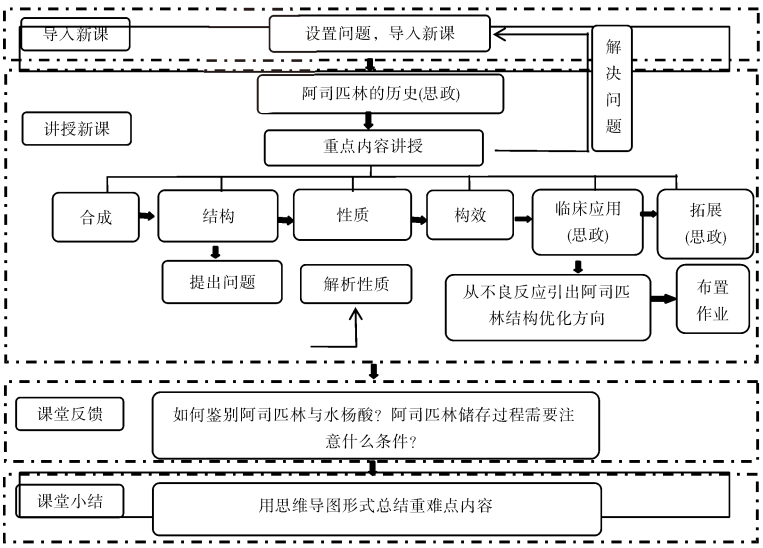

图 1　教学流程设计

Fig. 1　Teaching flow design

超星·期刊

7 教学内容与设计

表 2 教学环节设计与思政元素的融合

Table 2 Integration of teaching design and ideological and political elements

教学环节	教学内容	教学设计(与思政元素的融合)
导入新课	通过设置问题引入新课： 1 阿司匹林为什么大多是肠溶片剂的剂型？这和它的结构有什么关系？ 2 药典里对阿司匹林的性状描述说到有醋酸臭，这和它的结构有什么关系？	通过提问激发学生学习兴趣，让学生感觉“学有所用”，培养学生思考问题、解决问题的能力。
讲授新课	从药物的地位和目前的市场畅销度进行引入，通过时间轴的形式介绍百年老药阿司匹林的百年历史，并引入水杨酸类药物的结构母核。	通过阿司匹林蕴含药学研发人员心血的百年历史介绍，尤其是霍夫曼合成后临床应用受阻但是坚持做临床才能让阿司匹林得以广泛应用，通过科学事迹引导学生树立严谨和坚持不懈的科学精神(思政教育)
	通过合成路径拆分结构(重点)： 合成：以水杨酸为原料，醋酐为酰化剂，在硫酸催化下，进行乙酰化反应即得本品。 结构拆分：苯环、羧基、乙酰氧基(酯键)	通过多媒体图片演示合成过程，对结构进行拆分，同时让学生思考分别有什么性质？
	解析性质(重点)：羧基--酸性、酯键--水解性。水解成水杨酸和乙酸，回答了开始提出的问题为什么会有乙酸臭气，同时解释了为什么制成肠溶片的第一个原因。	结构-性质的主线，根据性质解答之前所提出的问题，前后呼应，加深印象，提高学生解决问题的能力。
	构效关系：从水杨酸、水杨苷到阿司匹林的结构对比，分析构效关系。	图片演示，从结构到构效关系，为后期药物的结构优化做铺垫。
	临床应用：百年老药，经久不衰，以时间轴的形式演示从解热镇痛抗炎到抗血小板凝聚作用—心血管疾病的预防和治疗；预防直、结肠癌的发生；预防老年性痴呆等老药新用过程。 不良反应：最常见的是对胃粘膜的刺激作用，长期服用会引起胃及十二指肠出血等，这里又回答了导入问题为什么制成肠溶片。	从一百多年来，阿司匹林一直保持老药新用的活力，引入科研工作者不断探索的精神，同时用新冠肺炎疫情期间传统中药在防治中的作用，依赖于医学工作者长期经验的积累和善于创新思考，引导学生在工作岗位上要时刻保持善于思考的头脑和干事的恒心，既要尊重传统，又要敢于尝试和创新。(思政教育) 通过不良反应引出问题：阿司匹林可以从哪些结构进行优化？(同时布置课后作业)
	拓展：1. 作为心血管预防用药，应用量很大，但是国内高危人群的应用规范性和安全性有待提高，通过举实例说明目前药店工作人员的能力不足； 2. 目前国产阿司匹林肠溶缓释片临床效果已经证明我国研制的阿司匹林安全性已经不再比进口的差[4]；在庆祝阿司匹林发现 120 年之际，经拜耳博爱基金会授权许可，拜耳(中国)有限公司成为“阿司匹林社会创新奖”主办方。 3. 天然阿司匹林的替代物“轻络素”作为非药物心血管疾病的预防方案，成为安全性更好的新选择。	作为药学学生一定要努力提高专业素质，尤其是在“健康中国”理念的大环境下，树立起国家卫生健康意识，在药学的工作岗位上真正能学以致用，实现自我的价值。(思政教育) 根据国产阿司匹林的质量提升和国际的认可，提升学生爱国情怀，树立信念和理想。(思政教育)
课堂反馈	根据教学内容通过提问反馈教学效果：如何鉴别水杨酸和阿司匹林？为了减少阿司匹林水解，需要在生产和储藏时注意什么条件？	通过解析问题，反馈学生对阿司匹林结构和性质的掌握情况，并培养学生实际解决问题的能力，提高课程学习的积极性。(思政教育)
课堂小结	用思维导图的形式总结本次课阿司匹林的重点内容。	思维导图的形式更直观，让学生对重难点知识形成知识架构，利于总结记忆，培养药物化学的学习方法。
布置作业	结合下节课的预习，根据阿司匹林的不良反应，思考对阿司匹林的结构进行怎样的优化？ 自学阿司匹林的作用机制，并与学过的中枢镇痛药吗啡进行区别。	为下次课阿司匹林前药贝诺酯的介绍留下思考空间，同时加深对阿司匹林不良反应的理解。

8 课程思政教学思考

由于课程思政在全国的推广建设时间并不长，目前高职院校的课程思政仍处于探索阶段。作为“三全育人”的着力点，专业课程与思政元素的融合必将成为高校的育人模式发展方向。药物化学作为药学专业的核心专业课程和药学工作岗位的必备学科，实现药物化学中的思政教育是高职院校药学专业学

超星·期刊

生全方位育人的必经之路。

据调查[3]，药物化学中渗入思政教育受到学生认可和欢迎，将枯燥知识点与思政元素的融合能大大激发学生的学习兴趣。作为课程思政教育的主体，专业教师应不断提升自身修养，以专业知识为基础，以社会主义核心价值观为导向，深挖《药物化学》课程中的课程思政元素，并围绕课程思政的有效开展进行课程大纲修订、教师观念转变、授课模式以及考核方式的全方面改革[6-7]，培养有理想、有信念、会思考、能创新的新时代药学技能型人才。

参考文献

[1] 钟嫄,鲍真真,吴洁. 高职院校药物化学课程思政教学改革探索与实践[J]. 卫生职业教育,2020,38(16):34-36.
[2] 葛淑兰,张彦文. 药物化学[M]. 北京:人民卫生出版社,2019:11.
[3] 孔兴欣,田清青,王青溪,等. 药物化学课程思政的探索与实践[J]. 卫生职业教育,2020,38(11):29-32.
[4] 甘秀梅,王波,姜金仲,等. 浅开放式教学在药物化学教学中的探索与实践[J]. 广州化工,2013,41(14):192-194.
[5] 谢智宇,李佳琪,姜罡丞,等. 制药工程专业《药物化学》“课程思政”元素的挖掘与实践探索[J]. 广东化工,2020,47(12):247-248.
[6] 解从霞,李光九,耿延玲,等. 专业课“课程思政策略的构建与实践”[J]. 大学化学,2019(11):38-44.
[7] 吕东灿,胡晓娟,李鑫,等.《化工原理》课程思政建设的探索与实践[J]. 广东化工,2020(6):216-217.

(上接第 200 页)

4 结　语

建设材料科学与工程学科虚拟仿真实验为促进本学科专业实践教学起到非常重要的作用，可以有效避免试验中高温、高压、腐蚀性强以及毒性大等不安全因素。本文详细论述了材料科学与工程学科的虚拟仿真实验资源的建设的必要性，分析了材料科学与工程学科的特点，建立了 7 个虚拟仿真实验模块 20 多个虚拟仿真实验。解决了材料科学与工程学科高温、高压、高速、高辐射、高危险等极端条件下实验的束缚。通过网络操作实验，提高了学生的主动性和创新性，提高了实践教学的安全性。通过使用，学生和教师都提出了相应的修改意见，为后续取得了更好教学效果打下基础。

参考文献

[1] 张慰，张嘉鹭. 虚拟仿真实验教学资源支撑平台建设与实践[J]，中国教育信息化,2020(13):57-60.
[2] 孙福,孙佳怡,刘国庆,等. 虚拟仿真实验教学项目评价研究[J]. 实验技术与管理,2020,37(7):187-190.
[3] 曾峻. 虚拟仿真实验教学理论基础初探[J]. 教育教学论坛,2020(29):391-392.
[4] 杜静,赵温涛,冯霞,等. 化学化工虚拟仿真实验教学平台的建设与应用[M]. 大学化学,2021,36:2005078.
[5] 代静,李远蓉,许波. 浅析基于 CDIO 工程教育模式下工科大学生需具备的心理健康素质及培养[J]. 长沙铁道学院学报(社会科学版),2011(3):70-71.
[6] 郑薇薇. 基于 CDIO 的创新型工程科技人才培养模式研究与实践[D]. 大连:大连理工大学硕士论文,2010:8-52.
[7] 郝凌云,陈晓玉,杨晓莉,等. 基于 CDIO 工程教育的材料化学课程教学改革思考[J]. 当代教育理论与实践,2012(7):43-45.